# เส้นตรงและระนาบในสามมิติ

## สมการเส้นตรงในระนาบสามมิติ

**<u>บทนิยาม</u>:**

สมการเส้นตรง $L$ ที่ผ่านจุด $P_0(x_0, y_0, z_0)$ และขนานกับเวกเตอร์ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ มี 2 รูปแบบคือ

**1.** รูปแบบสมการอิงตัวแปรเสริม (Parametric equation)

$$x = x_0 + at,\ y = y_0 + bt,\ z = z_0 + ct \quad \text{เมื่อ } t \text{ เป็นจำนวนจริงใดๆ}$$

**2.** รูปแบบสมมาตร (Symmetric form)

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} = t \quad \text{เมื่อ } a, b \text{ และ } c \text{ ไม่เป็นศูนย์}$$

**<u>ตัวอย่าง</u>**

**1.** จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด $(-2,1,3)$ และขนานกับเวกเตอร์ $\vec{u} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$

**2.** จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด $(-2,0,5)$ และขนานกับเส้นตรง $x = 1 + 2t,\ y = 4 - t,\ z = 6 + 2t$

**3.** จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด $A(1,2,-1)$ และ $B(2,3,1)$

**4.** กำหนดสมการเส้นตรง $L: x=-3+3t,\ y=1+2t,\ z=7-6t$

**(4.1)** จงหาเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรง $L$

**(4.2)** ถ้ากำหนดให้เส้นตรงต่อไปนี้

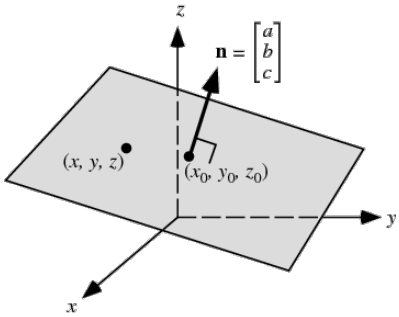
$$M: x=-3-2t,\ y=4t,\ z=-1+\frac{1}{3}t$$

$$Q: x=-4-9t,\ y=2-6t,\ z=18t$$

จงพิจารณาว่าเส้นตรง $L$ ขนานหรือตั้งฉากกับเส้นตรงใด

## สมการระนาบในสามมิติ

**<u>บทนิยาม</u>:** สมการระนาบที่ผ่านจุด $P_0(x_0, y_0, z_0)$ และตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{n} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ คือ $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$




**<u>ตัวอย่าง</u>**

**1.** จงหาสมการของระนาบที่ผ่านจุด $(5, 0, 2)$ และระนาบนี้ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

**2.** จงหาสมการระนาบที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่มีสมการคือ $x - 2y - z + 8 = 0$ และผ่านจุด $(1, 3, -1)$

**3.** จงหาสมการระนาบที่ผ่านจุด $A(1,2,-1)$, $B(2,3,1)$ และ $C(3,-1,2)$

**4.** จงพิจารณาว่าสมการระนาบ $3x-4y+5z=0$ และ $-6x+8y-10z-4=0$ ขนานกันหรือไม่

**5.** กำหนดให้สมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงคือ

$$L_1 : x = 5 + t,\ y = 4t,\ z = 3 + \frac{5}{2}t$$

$$L_2 : x = 2s,\ y = -3s,\ z = 4s$$

และกำหนดสมการระนาบคือ $M : 2x + 8y + 5z - 2 = 0$

**(5.1)** เส้นตรง $L_1$ ขนานหรือตั้งฉากกับเส้นตรง $L_2$

**(5.2)** ระนาบ $M$ ตั้งฉากกับเส้นตรง $L_1$ หรือ $L_2$